
DST n°1

Mathématiques - 3 Octobre 2026 - 4 heures

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Le résultat d'une question ou d'un problème peut être admis dans les questions suivantes, il suffit alors de dire quelle question est utilisée.

Aucun document n'est autorisé, l'usage de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.

*
* *

Ce sujet comporte 6 exercices et un problème tous indépendants.

Exercice 1 - Étude d'une fonction

Pour tout réel x on pose $f(x) = \ln \left(\frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} \right)$.

Déterminer :

- l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f
- les limites de f aux bornes de son ensemble de définition
- l'existence éventuelle d'asymptote verticale ou horizontale à la courbe représentative de f
- les variations de f
- le signe de f

Exercice 2 - Questions de logique en vrac

Toutes les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. On admet que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Montrer que $3\sqrt{2} + 5 \notin \mathbb{Q}$.
2. Soient A , B et C trois ensembles. Montrer que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
3. Montrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad e^{x+y} < 1 \implies x < 0 \quad \text{ou} \quad y < 0$
4. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}^+, \quad (x \neq y \quad \text{et} \quad xy \neq 1) \implies \left(\frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} \neq \frac{\sqrt{y}}{y + \sqrt{y} + 1} \right)$
5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que la fonction $x \mapsto (f(x))^2$ est constante. Montrer que f est constante.

Exercice 3 - Étude d'un produit

Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = \prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{1}{2^k} \right) = (1 + 1) \left(1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{4} \right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n} \right)$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , puis en déduire les variations de la suite (u_n) .
3. En déduire que pour tout entier naturel n on a $u_n \geq 2$.
4. Établir que pour tout réel x strictement supérieur à -1 , on a $\ln(1+x) \leq x$.
5. En déduire que pour tout entier naturel n , $\ln(u_n) \leq 2$.
6. Montrer à l'aide des questions précédentes que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ appartenant à l'intervalle $[2, e^2]$. On ne demandera pas de calculer ℓ .

Exercice 4 - Une récurrence

1. Montrer que pour tout réel x strictement positif, $x + \frac{1}{x} \geq 2$.
2. Montrer qu'il existe un réel x différent de 1 vérifiant $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.
3. Soit x un réel vérifiant $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

(a) Développer $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ et en déduire que $x^2 + \frac{1}{x^2} \in \mathbb{Z}$.

(b) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.

Indication : on pourra développer l'expression $\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\right)$ et raisonner par récurrence double.

Exercice 5 - Une équation fonctionnelle

Le but de cet exercice est de déterminer toutes les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(xf(y) + y) + f(xy + x) = f(x + y) + 2xy$$

On raisonne par analyse-synthèse.

1. **Analyse :** On suppose qu'une telle fonction existe et on la note f .

- (a) Montrer que $f(0) = 0$
- (b) En prenant $x = 1$, montrer que f est surjective, c'est à dire que tout réel est l'image d'un certain réel par f .
- (c) Soit c un réel tel que $f(c) = 1$ (c existe bien d'après la question précédente). Montrer que pour tout réel x on a : $f((c + 1)x) = 2cx$
- (d) Montrer en raisonnant par l'absurde que $c + 1 \neq 0$
- (e) En déduire que pour tout réel x : $f(x) = \frac{2cx}{c + 1}$.
- (f) A l'aide de l'égalité précédente, déterminer une équation de degré 2 vérifiée par c et en déduire qu'il existe deux valeurs possibles pour c que l'on déterminera.

Indication : utiliser la définition de c

2. **Synthèse :** Conclure.

Exercice 6 - Calculs de sommes

Dans toutes les questions n désigne un entier naturel non nul. Les questions 1 à 4 sont indépendantes les unes des autres

1. Montrer par récurrence sur n que $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
2. (a) Calculer $\sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n 2^k$
(b) En exprimant $\sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n 2^k$ d'une autre manière, déduire de la questions précédente la valeur de $\sum_{k=1}^n k2^k$ en fonction de n .
3. Montrer à l'aide d'un ou plusieurs changement(s) d'indice(s) que $\sum_{k=0}^{2n} (k-n)^3 = 0$.
4. Calculer $\sum_{k=0}^n \frac{1}{3^{2k}}$.

Problème 1 - Étude de deux suites implicites

Pour tout entier naturel n non nul on définit sur $]0; +\infty[$ la fonction f_n par :

$$\forall x \in]0; +\infty[, \quad f_n(x) = x^n - \ln(x) - 2$$

Partie I : étude de f_n

1. Justifier que pour tout entier naturel non nul n , f_n est dérivable.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier les variations de f_n ainsi que ses limites aux bornes de son ensemble de définition. Montrer en particulier que f_n admet un minimum qui vaut $\frac{1 + \ln(n)}{n} - 2$ qui est atteint en $z_n = \exp(-\ln(n)/n)$
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $f_n(1) < 0$ et en déduire que $f_n(z_n) < 0$. Comparer $\exp(-\ln(n)/n)$ avec 1 et placer dans le tableau de variation de f la valeur 1 et son image.
4. Montrer que pour tout entier naturel n non nul l'équation $f_n(x) = 0$ admet exactement deux solutions, que l'on notera dans toute la suite x_n et y_n , telles que $x_n < 1 < y_n$.

On ne demande pas de déterminer une expression de x_n et de y_n .

Partie II : étude de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Montrer que $f_{n+1}(x_n) < 0$.

-
- (b) Quel est le signe de $f_{n+1}(x)$ lorsque x appartient à l'intervalle $]0; x_{n+1}[$? En déduire que $x_{n+1} < x_n$

6. Déduire de la question précédente que (x_n) converge vers un réel $L \geq 0$.

7. (a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq L \leq x_n \leq x_1 < 1$.

- (b) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^n = 0$

- (c) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = e^{-2}$.

Partie III : étude de la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- (a) Étudier le signe de $f_{n+1}(y_n)$.

- (b) Quel est le sens de variations de f_{n+1} sur l'intervalle $]1; +\infty[$? En déduire que $y_{n+1} \leq y_n$.

9. En déduire que (y_n) converge vers un réel ℓ avec $\ell \geq 1$.

10. Dans cette question, on raisonne par l'absurde et on suppose que $\ell > 1$

- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln(y_n) \geq \ell^n - 2$.

- (b) Comparer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(y_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ell^n - 2)$. Conclure sur la limite de (y_n) .